



دانشکده مهندسی کامپیوتر

پروژه درس هوش محاسباتی (CI)

ترم ۴۰۴۲

موضوع پروژه: طراحی و پیاده سازی یک سیستم هوشمند برای کنترل ترافیک

تاریخ انتشار: ۸ تیر

مهلت تحویل: ۲۲ تیر

مدرس: دکتر داودآبادی

تیم طراح: امیر جبلی @Amir_Jebbeli امیررضا ملکوتی فر @thisisgreghouse

نکته مهم: استفاده از LLM برای یادگیری و انجام پروژه مجاز بوده و توصیه می شود.
در صورت استفاده از LLM و به اشتراک گذاری چت های خود، نمره اضافی خواهید گرفت.

فهرست مطالب

۲	1 معرفی پروژه
۲	2 شرح مسئله
۲	3 مدل سازی سیستم ترافیک
۳	4 طراحی کنترل کننده فازی
۳	4.1 متغیرهای ورودی
۳	4.2 متغیر خروجی
۳	4.3 قواعد فازی
۴	5 بهینه سازی سیستم فازی با الگوریتم PSO
۴	6 بهینه سازی با الگوریتم ACO
۵	7 مقایسه الگوریتم ها
۵	8 مواردی که می بایست ارسال شوند
۵	9 جدول نمره دهی

1 معرفی پروژه

در این پروژه هدف طراحی و پیاده سازی یک سیستم هوشمند برای کنترل ترافیک در یک تقاطع شهری با استفاده از روش های هوش محاسباتی است. این سیستم از ترکیب *Fuzzy Logic Controller* و الگوریتم های بهینه سازی جمعیت محور شامل *Particle Swarm Optimization (PSO)* و *Ant Colony Optimization (ACO)* استفاده می کند.

کنترل کننده های فازی به دلیل توانایی مدل سازی عدم قطعیت و دانش انسانی، در بسیاری از مسائل کنترل مورد استفاده قرار می گیرند. با این حال طراحی دستی توابع عضویت و قواعد فازی همیشه بهینه نیست. به همین دلیل در این پروژه از الگوریتم های تکاملی برای بهینه سازی پارامترهای سیستم فازی استفاده می شود.

هدف اصلی پروژه طراحی یک *Adaptive Traffic Light Controller* است که بتواند با تحلیل شرایط ترافیکی، زمان مناسب چراغ سبز برای هر مسیر را تعیین کرده و معیارهایی مانند طول صف خودروها و زمان انتظار را کاهش دهد.

2 شرح مسئله

یک تقاطع شهری با دو مسیر اصلی در نظر گرفته می شود که هر مسیر شامل یک چراغ راهنمایی است. ورود خودروها به هر مسیر به صورت تصادفی و بر اساس یک نرخ مشخص مدل سازی می شود.

هدف سیستم کنترل کننده تعیین زمان مناسب برای چراغ سبز هر مسیر به گونه ای است که:

- میانگین زمان انتظار خودروها کاهش یابد

- طول صف خودروها در هر مسیر کمینه شود

- تعداد توقف های غیرضروری کاهش یابد

در این پروژه ابتدا یک کنترل کننده فازی طراحی شده و سپس پارامترهای آن با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی تکاملی بهبود داده می شوند.

3 مدل سازی سیستم ترافیک

برای شبیه سازی رفتار تقاطع از یک مدل *Discrete Time Simulation* استفاده می شود. در هر گام زمانی، خودروهای جدید وارد صف می شوند و در صورت سبز بودن چراغ، تعدادی از خودروها از تقاطع عبور می کنند.

متغیرهای اصلی سیستم عبارتند از:

- طول صف مسیر اول

- طول صف مسیر دوم

- نرخ ورود خودروها

- زمان سبز چراغ برای هر مسیر

معیار عملکرد سیستم به صورت تابع هزینه زیر تعریف می شود:

$$C = \alpha W + \beta Q + \gamma S \quad (1)$$

که در آن:

- W میانگین زمان انتظار خودروها

- Q میانگین طول صف

- S تعداد توقف خودروها

- α, β, γ ضرایب وزن دهی

هدف الگوریتم های بهینه سازی کمینه کردن این تابع هزینه است.

4 طراحی کنترل کننده فازی

در این مرحله یک کنترل کننده فازی از نوع *Mamdani* برای تنظیم زمان چراغ طراحی می شود.

4.1 متغیرهای ورودی

دو ورودی اصلی برای سیستم فازی در نظر گرفته می شود:

- طول صف مسیر اول

- طول صف مسیر دوم

برای هر ورودی چند مجموعه فازی تعریف می شود:

- کم

- متوسط

- زیاد

4.2 متغیر خروجی

خروجی سیستم فازی زمان چراغ سبز مسیر اول است که به صورت مجموعه های فازی زیر تعریف می شود:

- کوتاه

- متوسط

- بلند

4.3 قواعد فازی

بر اساس دانش انسانی مجموعه ای از قواعد فازی تعریف می شود. نمونه ای از این قواعد به صورت زیر است:

- اگر صف مسیر اول زیاد و صف مسیر دوم کم باشد آنگاه زمان سبز مسیر اول زیاد باشد.

- اگر صف مسیر اول کم و صف مسیر دوم زیاد باشد آنگاه زمان سبز مسیر اول کم باشد.

- اگر هر دو صف متوسط باشند آنگاه زمان سبز متوسط باشد.

پس از اعمال قواعد فازی، خروجی نهایی با استفاده از روش *Centroid Defuzzification* محاسبه می شود.

5 بهینه سازی سیستم فازی با الگوریتم PSO

الگوریتم *Particle Swarm Optimization* یکی از روش های بهینه سازی جمعیت محور است که از رفتار اجتماعی دسته های پرندگان الهام گرفته است.

در این الگوریتم هر ذره نماینده یک مجموعه از پارامترهای سیستم فازی است. موقعیت هر ذره شامل پارامترهای توابع عضویت و وزن قواعد فازی می باشد.

به روز رسانی سرعت و موقعیت ذرات بر اساس روابط زیر انجام می شود:

$$v_i^{t+1} = wv_i^t + c_1r_1(p_i - x_i^t) + c_2r_2(g - x_i^t) \quad (2)$$

$$x_i^{t+1} = x_i^t + v_i^{t+1} \quad (3)$$

که در آن:

- x_i موقعیت ذره
- v_i سرعت ذره
- p_i بهترین موقعیت محلی
- g بهترین موقعیت کل جمعیت

هدف الگوریتم یافتن مجموعه پارامترهایی است که تابع هزینه تعریف شده در بخش قبل را کمینه کند.

6 بهینه سازی با الگوریتم ACO

الگوریتم *Ant Colony Optimization* از رفتار مورچه ها در یافتن کوتاه ترین مسیر بین لانه و منبع غذا الهام گرفته شده است. در این الگوریتم هر مورچه یک مجموعه از پارامترهای سیستم فازی را تولید می کند. کیفیت هر راه حل با استفاده از تابع هزینه سیستم ارزیابی می شود.

به روز رسانی فرومون ها به صورت زیر انجام می شود:

$$\tau_{ij} = (1 - \rho)\tau_{ij} + \Delta\tau_{ij} \quad (4)$$

که در آن:

- τ_{ij} مقدار فرومون
- ρ نرخ تبخیر فرومون
- $\Delta\tau_{ij}$ میزان فرومون افزوده شده

مورچه ها بر اساس مقدار فرومون مسیرهای بهتری را برای تولید پارامترهای سیستم انتخاب می کنند.

7 مقایسه الگوریتم ها

پس از اجرای الگوریتم های ACO و PSO باید عملکرد آن ها با یکدیگر مقایسه شود. معیارهای مقایسه شامل موارد زیر است:

- مقدار نهایی تابع هزینه
 - سرعت همگرایی الگوریتم
 - پایداری راه حل در اجراهای مختلف
 - تاثیر بهینه سازی بر عملکرد کنترل کننده فازی
- نتایج باید به صورت نمودارهای همگرایی و جدول های مقایسه ای گزارش شوند.

8 مواردی که می بایست ارسال شوند

جدول ۱: موارد مورد نیاز هنگام ارسال پروژه

ردیف	توضیح
۱	کد کامل پیاده سازی سیستم فازی و الگوریتم های ACO و PSO
۲	فایل شبیه سازی سیستم ترافیک و داده های تولید شده
۳	گزارش کامل شامل مدل سازی، طراحی سیستم، نتایج آزمایش ها و تحلیل عملکرد الگوریتم ها
۴	نمودارهای همگرایی و مقایسه عملکرد روش ها
۵	ویدئوی ارائه پروژه حداکثر ۱۵ دقیقه

9 جدول نمره دهی

جدول ۲: توزیع نمرات بخش های مختلف پروژه

نمره	بخش پروژه
۱۵	مدل سازی مسئله و شبیه سازی سیستم ترافیک
۲۰	طراحی کنترل کننده فازی
۲۰	پیاده سازی الگوریتم PSO
۲۰	پیاده سازی الگوریتم ACO
۱۵	تحلیل و مقایسه نتایج
۵	گزارش نهایی پروژه
۵	ویدئوی ارائه
۱۰۰	جمع کل